

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital — Carrera de Ingeniería de Software

RÚBRICA DE EVALUACIÓN — PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD 2

Contenerización y Despliegue de Microservicios REST con Docker y API Gateway

Código	Semana	Modalidad	Calificación	Entregable
GA-SUM-02 / PE-U2	Semana 7	Grupal (3–4 integrantes)	0–100 pts	Repo + LaTeX + Demo

Escala de Evaluación

Nivel	Descripción	Equivalencia	Significado práctico
4 — Sobresaliente	Cumple todos los requisitos con calidad científica	90–100	Implementación completa, Docker funcional, documento impecable
3 — Satisfactorio	Cumple requisitos con calidad académica sólida	75–89	Funcional con deficiencias menores en documento o pruebas
2 — En desarrollo	Cumple parcialmente, requiere mejoras	60–74	Implementación incompleta o documento con deficiencias significativas
1 — Insuficiente	No cumple estándares mínimos	40–59	Trabajo muy incompleto o con errores graves
0 — Ausente	No entregado o plagio	<40	Criterio no desarrollado

Condiciones Obligatorias de Aprobación

Condición	Verificación	Consecuencia
Documento LaTeX compila sin errores con pdflatex	El docente ejecuta pdflatex sobre el .tex	D4 = 0 pts si no compila
Repositorio GitHub con commits de todos los integrantes (≥ 3 significativos c/u)	Verificación del historial de commits	−25 % nota individual
Mínimo 6 referencias IEEE con DOI verificable	Docente verifica al azar 3 referencias	−5 pts en D4
<code>docker-compose up --build</code> levanta el sistema sin errores	Demo en vivo durante evaluación	D1 máx = 2/4 si falla
Mínimo 12 páginas de contenido (sin portada ni bibliografía)	Conteo de páginas del PDF	Penalización en D4
Archivo .env.example sin valores reales en el repositorio	Verificación en GitHub	−3 pts en D5

Distribución de Pesos por Dimensión

Dimensión	Criterios	Nº Crit.	Peso
D1 — Implementación Técnica	1.1 Microservicios REST, 1.2 API Gateway + JWT, 1.3 Docker Compose	3	35 %
D2 — Pruebas y Resultados	2.1 Flujos Postman, 2.2 Tabla de resultados	2	15 %
D3 — Fundamento Teórico	3.1 Teoría U3 completa, 3.2 Preguntas Anexo B	2	15 %
D4 — Calidad Documento LaTeX	4.1 Estructura/formato, 4.2 Figuras/tablas/código, 4.3 Referencias	3	20 %
D5 — Repositorio y Colaboración	5.1 Estructura repo, 5.2 Colaboración Git	2	10 %
D6 — Redacción Científica	6.1 Precisión terminológica, 6.2 Conclusiones individuales	2	5 %
TOTAL		14	100 %

Rúbrica Detallada por Dimensión

Cálculo: Nivel (0–4) $\times$ (Peso/4) = Puntos obtenidos. Ejemplo: criterio 1.1 (peso 12%), nivel 3 $\rightarrow 3 \times (12/4) = 9$ pts sobre 12.

D1 — Implementación Técnica (35%)

Criterio	Peso	4 — Sobresaliente	3 — Satisfactorio	2 — En desarrollo	1 — Insuficiente	0
1.1 Microservicios REST	12%	Tres microservicios funcionales: auth-service (login+JWT 1h, validate), resource-service (CRUD completo con verificación JWT), notification-service (registra eventos). Cada uno con BD propia. Endpoints responden JSON {status, data, message, timestamp}. Contratos OpenAPI 3.0 en YAML. Código en Istlisting.	Tres microservicios funcionales. JWT implementado. 1–2 endpoints sin formato JSON completo o sin OpenAPI. Código parcial en Istlisting.	Dos microservicios funcionales o tres con errores. JWT parcial. Sin OpenAPI. Sin BD independientes.	Un microservicio funcional o con errores graves. Sin JWT o sin separación de servicios.	No implementado.
1.2 API Gateway + JWT	11%	Nginx en puerto 8080 con rutas: /api/auth/* $\rightarrow$ 8001, /api/resources/* $\rightarrow$ 8002, /api/notifications/* $\rightarrow$ 8003. Rate limiting 100 req/min por IP. Logging completo (timestamp, método, ruta, IP, código). Configuración nginx.conf en Istlisting.	Nginx funcional con rutas correctas. Rate limiting o logging parcial. Configuración presente pero sin Istlisting completo.	Nginx funciona pero con rutas incompletas. Sin rate limiting ni logging.	Nginx no funciona o acceso directo a microservicios sin gateway.	Sin API Gateway.
1.3 Docker Compose	12%	Dockerfile multi-stage (builder+runtime) para cada microservicio. docker-compose.yml con 3 microservicios + BDs + Nginx + red bridge. docker-compose up -build levanta sin errores. .env.example incluido. Dockerfiles en Istlisting con comentarios.	Docker funcional. docker-compose levanta con ajustes menores. Dockerfile sin multi-stage o sin .env.example.	Docker parcial: solo algunos servicios contenerizados. docker-compose requiere intervención manual.	Dockerfile presente pero no funciona. docker-compose no levanta.	Sin Docker.

D2 — Pruebas y Resultados (15%)

Criterio	Peso	4 — Sobresaliente	3 — Satisfactorio	2 — En desarrollo	1 — Insuficiente	0
2.1 Flujos Postman (Anexo A)	8%	3 flujos end-to-end documentados con capturas: (1) register $\rightarrow$ login $\rightarrow$ JWT, (2) GET sin token (401) $\rightarrow$ con token (200) $\rightarrow$ CRUD, (3) crear recurso $\rightarrow$ verificar notificación. Capturas con request, headers y response visibles.	3 flujos presentes pero capturas incompletas (sin headers o sin response body).	1–2 flujos documentados. Sin capturas de Postman o con capturas ilegibles.	Menciona pruebas sin documentación formal ni capturas.	Sin pruebas.
2.2 Tabla de resultados	7%	Tabla booktabs: endpoint método código esperado código obtenido latencia (ms). Cubre todos los endpoints de los 3 microservicios. Análisis de resultados con observaciones.	Tabla presente con la mayoría de endpoints. Formato parcial booktabs. Sin análisis.	Tabla básica sin formato booktabs. Pocos endpoints cubiertos.	Lista de pruebas sin tabla formal.	Sin resultados.

D3 — Fundamento Teórico (15%)

Criterio	Peso	4 — Sobresaliente	3 — Satisfactorio	2 — En desarrollo	1 — Insuficiente	0
3.1 Teoría U3 completa (4 subtemas)	10 %	Cubre: (4.1) Monolito→SOA→Microservicios con tabla comparativa + 9 principios. (4.2) EDA, CQRS, Saga, API Gateway. (4.3) REST (6 principios Fielding), OpenAPI, JWT (estructura + flujo), REST vs gRPC vs GraphQL. (4.4) VM vs contenedores, Docker (daemon, imagen, contenedor), Dockerfile, Compose, intro Kubernetes. Cada subtema ≥ 300 palabras, ≥ 2 refs IEEE, diagrama propio, código en Istlisting.	3 de 4 subtemas completos. Algunos con < 300 palabras. Diagramas presentes pero no todos propios.	2 subtemas cubiertos o todos superficialmente. Pocas referencias. Sin diagramas.	Marco teórico genérico sin cubrir subtemas específicos de U3.	Sin fundamento teórico.
3.2 Preguntas Anexo B (4 obligatorias)	5 %	Responde las 4: (1) Database per Service, (2) Circuit Breaker si resource-service cae, (3) rendimiento con/sin API Gateway + cuello de botella, (4) escalar a 3 réplicas con Compose + cambios en Nginx. Respuestas con datos y referencias.	3 de 4 preguntas respondidas con argumentación técnica.	2 preguntas o todas superficialmente.	1 pregunta respondida.	Sin respuestas.

D4 — Calidad del Documento LaTeX (20 %)

Criterio	Peso	4 — Sobresaliente	3 — Satisfactorio	2 — En desarrollo	1 — Insuficiente	0
4.1 Estructura y formato	7%	Portada, resumen bilingüe (≤ 200 pal.), fundamento teórico U3, arquitectura C4 como figura, implementación, resultados, análisis, conclusiones individuales (≥ 150 pal. c/u), bibliografía. Compila sin errores. ≥ 12 págs contenido.	Estructura reconocible. Resumen solo español. Compila con advertencias. 10–11 págs.	Estructura incompleta. Sin resumen o sin conclusiones individuales. 8–9 págs.	Estructura informal. < 8 págs.	No LaTeX o no compila.
4.2 Figuras, tablas, código	7%	Diagrama C4 nivel 2 con <code>\caption</code> y <code>\ref</code> . Contratos OpenAPI en <code>Istlisting</code> YAML. Dockerfiles comentados en <code>Istlisting</code> . <code>nginx.conf</code> en <code>Istlisting</code> . Tablas <code>booktabs</code> . Todas las figuras originales del equipo.	Mayoría con <code>caption/ref</code> . Código en <code>Istlisting</code> parcial. Tablas sin <code>booktabs</code> completo.	Figuras sin <code>caption/ref</code> . Código en <code>verbatim</code> . Sin <code>Istlisting</code> .	Sin uso de entornos LaTeX.	Sin elementos formales.
4.3 Referencias IEEE	6%	≥ 6 refs IEEE con DOI verificable. Estilo <code>biblatex</code> IEEE consistente. Incluye fuentes de la guía (Newman, Fielding, Burns, Richardson, RFC 7519). <code>\cite</code> correcto en texto.	6+ refs formato IEEE. 1–2 sin DOI o formato inconsistente.	4–5 refs. Formato parcial IEEE.	< 4 refs o no académicas.	Sin bibliografía.

D5 — Repositorio y Trabajo Colaborativo (10 %)

Criterio	Peso	4 — Sobresaliente	3 — Satisfactorio	2 — En desarrollo	1 — Insuficiente	0
5.1 Estructura repositorio	5%	Estructura organizada: <code>/auth-service/</code> , <code>/resource-service/</code> , <code>/notification-service/</code> , <code>/gateway/</code> (<code>nginx.conf</code>), <code>/docs/api/</code> (YAML OpenAPI), <code>docker-compose.yml</code> , <code>.env.example</code> , <code>README.md</code> con instrucciones completas.	Estructura organizada. README presente pero incompleto. Algún archivo en ubicación incorrecta.	Archivos presentes sin organización por carpetas. README básico o ausente.	Repositorio desordenado. Sin README.	Sin repositorio.
5.2 Colaboración Git	5%	Todos los integrantes con ≥ 3 commits significativos. Historial progresivo y colaborativo. Mensajes descriptivos.	Todos con commits pero alguno < 3 o no significativos.	Un integrante concentra $> 80\%$ de commits.	Algún integrante con 0 commits.	Sin Git.

D6 — Redacción Científica (5 %)

Criterio	Peso	4 — Sobresaliente	3 — Satisfactorio	2 — En desarrollo	1 — Insuficiente	0
6.1 Precisión terminológica	2.5%	Terminología técnica precisa y consistente. Afirmaciones respaldadas con datos o referencias. Voz pasiva técnica. Sin adjetivos vacíos.	Mayormente correcta con 2–3 imprecisiones.	Inconsistente. Afirmaciones vagas.	Incorrecta de manera sistemática.	Texto no técnico.
6.2 Conclusiones individuales	2.5%	Cada integrante presenta conclusión individual ≥ 150 palabras con reflexión personal, aprendizajes técnicos específicos y conexión con la práctica.	Presentes pero alguna < 150 palabras o genérica.	Conclusiones grupales sin individualización.	Conclusiones mínimas sin reflexión.	Sin conclusiones.

Hoja de Puntuación del Evaluador

Criterio	Nivel (0–4)	Peso %	Pts máx	Pts obtd	Observación del evaluador
D1 — IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA		35 %			
1.1 Microservicios REST (auth, resource, notification)	___	12 %			
1.2 API Gateway (Nginx) + JWT + rate limiting	___	11 %			
1.3 Docker Compose + Dockerfile multi-stage	___	12 %			
D2 — PRUEBAS Y RESULTADOS		15 %			
2.1 Flujos Postman end-to-end (Anexo A: 3 flujos)	___	8 %			
2.2 Tabla booktabs de resultados por endpoint	___	7 %			
D3 — FUNDAMENTO TEÓRICO		15 %			
3.1 Teoría U3 completa (4 subtemas × 300 pal.)	___	10 %			
3.2 Preguntas de análisis obligatorias (Anexo B)	___	5 %			
D4 — CALIDAD DOCUMENTO LaTeX		20 %			
4.1 Estructura y formato científico	___	7 %			
4.2 Figuras, tablas, ecuaciones y código (lstlisting)	___	7 %			
4.3 Gestión de referencias y citas IEEE	___	6 %			
D5 — REPOSITORIO Y COLABORACIÓN		10 %			
5.1 Estructura del repositorio GitHub	___	5 %			
5.2 Colaboración Git (≥ 3 commits/integrante)	___	5 %			
D6 — REDACCIÓN CIENTÍFICA		5 %			
6.1 Precisión terminológica y argumentación	___	2.5 %			
6.2 Conclusiones individuales (≥ 150 pal. c/u)	___	2.5 %			
CALIFICACIÓN FINAL (sobre 100)		100 %	100	___ / 100	Firma: _____ Fecha: _____

Nota Metodológica

Esta rúbrica fue derivada íntegramente de los requisitos verificables establecidos en la **Guía de Práctica Experimental N° 2** del documento *Guías de Práctica Experimental — Aplicaciones Distribuidas* (v4.0, 2025), utilizando la estructura y escala de evaluación de la rúbrica científica TA-PFC-E1 como marco de referencia. Cada criterio se mapea directamente a un requisito explícito del procedimiento (Pasos 1–5), los requisitos obligatorios del documento LaTeX, los flujos de prueba del Anexo A y las preguntas de análisis obligatorias del Anexo B.

Diferencias clave respecto a la rúbrica PE-U1:

- D1 sube de 30 % a **35 %** por la mayor complejidad técnica (3 microservicios + API Gateway + Docker + JWT vs. 2 protocolos + Lamport).
- D2 baja de 20 % a **15 %** porque el análisis estadístico de latencia se reemplaza por pruebas funcionales end-to-end.
- Se requieren **contratos OpenAPI 3.0**, **Dockerfiles multi-stage** y **configuración Nginx** en Istlisting — elementos ausentes en PE-U1.
- Las preguntas del Anexo B son específicas a microservicios: Database per Service, Circuit Breaker, rendimiento del API Gateway, escalado con réplicas.